

案例正文：

正泰集团：传统制造企业的数字化转型之旅¹

0 引言

2021年3月26日，在刚刚结束的浙江省制造业高质量发展大会上，正泰电器入选浙江省首批“未来工厂”名单企业，作为仅有的三家引领型“头雁未来工厂”之一得到发布，荣获“数字化转型领跑企业”荣誉。而后董事长南存辉作为企业界唯一代表在4月20日参加了由浙江省省长亲自主持的浙江省数字化改革第一次工作例会并作经验分享。

如今在正泰，管理层可以在任何一个有网络的地方对公司旗下的十几家分公司当下发生的情况做精准的了解，集团内部的大屏幕、PC端、手机端会实时显示从研发到销售、再到财务信息和人力资源、物流等各部门的动态，以及看到分散于温州、杭州、泰国等多地智能工厂全制程自动化生产线的实时画面。位于温州乐清的正泰低压电器智能制造数字化车间是工信部首批智能制造试点示范项目，车间中看不到人工忙碌的流水线，取而代之的是机械手臂、焊接机器人、自动包装机台，它们无误差地完成冲压、焊接、精准组装各种细小零部件等连续动作。正如车间负责人所说：

“这条全制程自动化生产线24小时满产运作，每1.2秒即可生产出一个断路器，效率惊人，是完全由正泰自主设计、制造，拥有自主知识产权，已成为行业转型升级的样板。”

位于海宁的正泰“光伏制造+互联网”透明工厂，设置了250多个高清晰度、360度可旋转的摄像头，可实时向客户直播生产过程，以适应光伏家庭用户的个性化定制需求。位于杭州的正泰新能源智能工厂，“在线激光二维打码”、“质量异常提前预警”、“柔性制造”等德国工业4.0所要求的大部分智能要素全部集成，该车间入选工信部中德合作智能制造示范项目……

正是由于数字化车间与大数据平台助力，正泰在面临2020新冠肺炎疫情的突然袭击下，不但没有停下生产的脚步，反而凭借“数字抗疫”大放异彩。“大

1. 本案例由浙江财经大学应瑛、浙江大学邬爱其、刘洋撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

爱正泰，同心抗疫！正泰集团荣获‘抗疫英雄’荣誉称号”、“智造升级，正泰电器硬核抗疫按下复工快进键”“正泰集团：全球抗疫、复工的‘24 小时’” …正泰数字化抗疫的新闻被新华网、浙江日报、经济观察报、哈佛商业评论、新浪财经等国内外重要媒体和专业网站纷纷“刷屏”。

正泰集团董事长南存辉对此甚感欣慰，他对一直以来“数字化转型”的坚持投入收获了成效，正泰也因此被牢牢贴上了工业领域“数字转型标杆”的标签（参见图 1）。

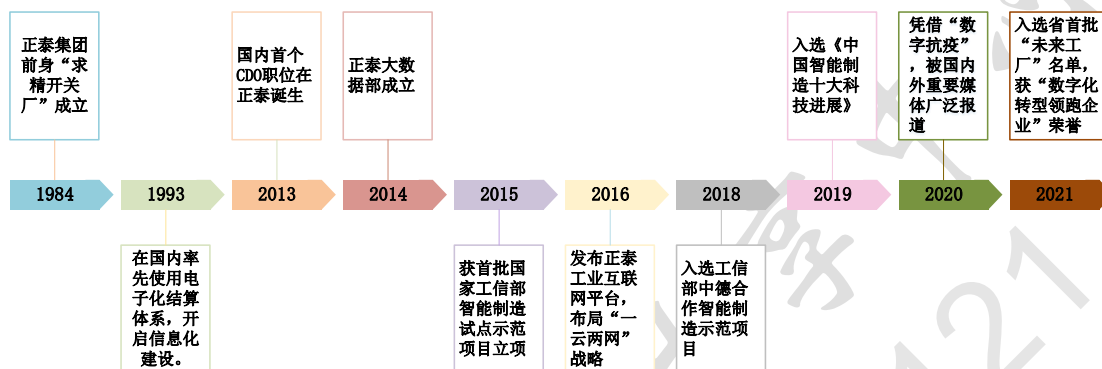


图 1 正泰数字转型标杆事件一览图²

回看历史，作为一家天生没有“数字基因”的传统制造企业，正泰也面临过“不知如何开展数字化转型？如何转？转到哪里去？”的困境，与此同时，作为低压电气领域的龙头企业，身躯庞大且几十年来积累的经验与模式根深蒂固，正泰也同样遇到过如何走出“舒适区”打破“路径依赖”的难题。

然而事实证明，自 2013 年“数字正泰”的理念被提出到如今不到 10 年的时间，正泰已经成为数字化转型道路上的“先行者”、“先进者”，这不禁让人好奇：正泰是如何在没有“数字基因”的情况下快速启动数字变革的？正泰是如何选择数字化转型路径的？是“摸着石头过河”的渐进式变革还是“大刀阔斧”的突破式变革？在正泰的转型过程中遇到了哪些困难？转型成功的关键内外因素有哪些？正泰的数字化转型模式对其他想要开展数字变革的企业，尤其是工业企业是否具有可借鉴与可复制性？

1 起航：管理要素数字化

1.1 招兵买马建团队

进入 21 世纪，中国掀起了互联网浪潮，然而在十一五、十二五期间，轰轰烈烈的发展势头基本仅停留于以阿里巴巴为典型代表的消费互联网行业，关于工业互联网的呼声虽然已经逐渐响亮但是依旧没有大的探索。事实上，工业互联网的数据远远大于消费互联网的数据，对国民经济发展的影响和意义也更为重大。

² 资料来源：本文整理

作为工业制造领域领军企业掌门人的南存辉，早早就意识到了制造业未来才是数字经济的主战场，他踌躇满志希望将正泰打造成工业领域的“BAT”：

“未来已来。现在是5G时代了，工业物联网、智能制造、AI、边缘计算、云计算…新技术层出不穷…我们是排头兵之列的龙头企业。这时候就要想：怎么担当？如何引领？如何为全球做事情？命运共同体怎么做？”

然而和所有从事传统业务的企业一样，他们天生缺乏数字基因，他们不知该如何让数字化思维在制造企业里落地、生根、发芽…

2013年，在美国一次偶然的机会，南存辉邂逅了在硅谷从事数据分析工作的专家孙钦辉。孙钦辉是中国台湾高雄人，时任美国 Bittorrent 公司副总裁，曾供职于 eBay、Paypal 等知名科技公司，长期从事金融、业务与市场分析工作，麾下有数据科学家、大数据分析师、数据工程师、网络架构师、互联网业务设计师等专业团队。

专业的事情交给专业的人来做！正愁不知道如何开启数字变革的南存辉意识到这是一个不可多得的人才，“回国为国家做点事情、回国为自己做点事情”，在南存辉的盛情邀请下，孙钦辉于2014年4月来到杭州开始“创业”，被正式任命为正泰 CDO（首席数字官），这意味着国内首个 CDO 职位在正泰集团诞生了。南存辉给了孙钦辉充分的授权与信任，孙钦辉能够拥有自己的创业团队并且核心成员由他自己挑选，一切从零开始负责集团大数据部的搭建与运营。

1.2 重资产路子还是轻资产路子？

尽管孙钦辉上岗后很快便明确了要打造“数字正泰”的理念，即用数字说话，让数据分析所呈现的结果来指导决策以替代原先拍脑袋做决策的方式，然而“用数字说话”是一项浩大的工程，真正执行起来谈何容易？孙钦辉深情回顾道：

“在集团内部，高层领导通常因为能够接触顶级的人脉资源和敏锐的政策嗅觉，有着与时俱进的前瞻性眼光，对于‘数字正泰’理念的推进认同且支持；然而中层领导以及部门管理人员则更多持将信将疑的态度，尤其考虑到数字技术的运用可能会对企业早已习以为常的惯有路径带来改变，甚至吞噬既有岗位的领导权限时，抗拒的态度便开始显现；更难的是涉及到广大的基层员工，他们一方面面临胜任数字技术使用的能力窘境，另一方面还担心会被智能设备替代而遭遇淘汰。数字正泰的理念在集团内部达不到共识，工作便没办法开展。”

回看传统 IT 帮助企业转型过程，往往是一条“重资产道路”。转型企业往往会花很多钱买系统、上服务器、雇开发人员，寻找昂贵的咨询公司进行彻底的设计与改造。更糟糕的是还要在此基础上进行二次开发，这些信息化系统动辄几千万甚至上亿元，光一年运维费就是一笔不小的数目。面对正泰旗下 13 家产业公司，业务遍及 140 多个国家和地区，全球员工近 3 万名，这大刀阔斧的重资产

路子显然不适合体量庞大的正泰，尤其是当“数字正泰”的理念在集体内部尚未得到认同的情况下是一次极大的冒险。孙钦辉果断放弃了这种做法。

究竟什么路子是适合正泰的？孙钦辉找来了信息化管理部经理肖颀商量对策。得益于南存辉董事长的前瞻性布局，正泰是国内最早一批开启信息化建设的公司，肖颀介绍道：“追溯到1993年，正泰便已经率先在国内使用销售结算系统替代手写订单，1996年我刚进公司时，就使用微软的数据库，工作主要是以销售为核心自主开发系统，1998年范围扩大至仓库，2000年开始涉及财务应用软件开发，2003年集团开始使用SAP系统，截止2014年，正泰旗下13家产业公司所用的信息化系统包括SAP、CRM、OA、ORACLE、用友等在内达65套之多。”

这65套各不相同、各不相通的信息化系统，就像一座座信息孤岛散列在集团内部，给孙钦辉带来了新的思路。他想到了一条“轻资产转型”道路，即不需要大张旗鼓得去搬动原有的信息化系统，让原有系统在企业中维持原有运行状态，只是将数据从全球各公司的65套信息化系统中剥离出来，进行采集和分析，在数据层面做整合。这里的数据主要包括企业的管理型数据，例如人力、物流、供销、财务等数据，不包括具体生产线上产生的数据。这是因为生产型数据又会牵扯到设备的智能化转型等一系列重资产投入。

进一步的，在数据中心的建设方面，孙钦辉也是尽量做到轻资产投入。传统的数据中心建设不仅要服务器、机房进行投入，还要电、水、技术人员等基础配置，而正泰则大胆地推进“数据中心的云化”。这主要还是依托于孙钦辉在国外多年的云使用经验，且有能力对分布式计算系统进行自行搭建。举例而言，企业所需的数据一般在2年之内的价值较大，而2年以外的数据虽然发挥不了太大的功能却也不能丢掉，需要进行冷冻，那怎么冷冻呢？正泰大胆考虑引入亚马逊这类科技巨型公司的云存储技术。1TB数据的存储一个月成本大概在人民币7块钱，不仅性价比高，且安全有保障，比自己去开发远远要划算。

就这样，历经一年多时间，孙钦辉将正泰旗下十几家产业公司的65套系统在管理型数据层面打通并集中到一个界面上，打破了信息孤岛的模式，让内部管理以数据化呈现。这样一来，正泰的管理层无论身处何处，只要在任何有一个有网络的地方，便可以用手机查看整个集团以及旗下所有分公司的运行数据。

而在此之前，高层管理者如果想要获取终端信息，需要通过秘书层层下达指令再汇总层层汇报，一来一去很可能花费一周以上的时间，并且广泛存在的数据不规范诟病让部门间数据进行合并时产生统计上的偏差，因此数据中心的云化极大程度上提高了数据的准确性、实时性进而能够更好的服务于管理者的精准决策与有效决策。

数字化整合以后，信息梳理相关的繁琐工作大幅简化，相关人力资本从琐事

处理上解放出来，去做更有效的专业发挥：销售人员能更好的获取订单、财务人员更好的处理风控、采购人员专注物资的变动。“对于正泰这样庞大的集团而言，客户公司多而复杂，时常会出现的问题是某一家客户在旗下 A 产业公司信誉很好，但是对 B 产业公司则没有信誉，但是原先 AB 两家产业公司却因为没有互通信息，一边将信用额度不断扩大，另一边却收不回帐款，而如今信息打通之后就能更好的回避此类窘状。”孙钦辉举例说道，他表示数据整合让企业实实在在尝到了许多“甜头”。

俗话说，“是骡子是马，拉出来遛遛。”孙钦辉团队以“整合管理型数据”这样的轻资产转型路径作为试点，让集团上下看到了数字化能够为企业带来的更多可能性，以及企业经营管理中增加效率与精准性的实际价值，克服了数字化转型初步阶段遇到的来自集团员工的认知障碍，为未来进一步深入布局数字正泰打下了基础。

2 深耕:生产过程智能化

2.1 用试点结果说话，撬动“智能制造”新范式

通过整合“管理型数据”作为试点在集团内部得到了价值认同之后，孙钦辉的下一步工作重心便转移到了聚焦智能制造、数据物联，挖掘“生产型数据”的价值，这是正泰作为大型制造企业必须要面对的。正值此时，国务院印发《中国制造 2025》，推动我国制造模式从“中国制造”向“中国智造”转变。同时，德国工业 4.0 战略、美国再工业化战略相继颁布体现出了制造业领域信息化、网络化以及智慧化的发展趋势。“在高质量发展的新时代，要生存，求发展，我们必须适应环境、进化、保持开放、持续变革，智能制造就是重要机遇”。董事长南存辉由此启发并明晰“数字正泰”的下一步需将注意力聚焦于“智能制造”。“智能制造”的政策风口与孙钦辉“打通生产型数据”的计划不谋而合。

然而，“生产型数据”的获得远比“管理型数据”的获得更为复杂与困难，因为它会遇到任何制造企业都会面临的天敌：制造设备必须具备了某种程度的通讯设备、传感设备、控制设备，才可以提供数据并通过数字指令对其自动化控制。制造企业只能选择全部替换新的设备，或者给旧的设备附加传感器或控制器来实现，而这一切不仅需要花费巨大的成本，而且还要求对原先的生产流程、工序做全部的重新设计。

“对设备进行智能化改造是一项非常具有风险的行为，因为生产流程、制作工序、自动化设备制作全套流程自设计开始就需要根据产品的具体特征量身定做，然而万一这个产品被市场淘汰了，那就意味着所有投入都打水漂了”，信息管理部经理肖颀如是说。

而彼时的正泰旗下拥有光伏设备、储能、输配电、低压电器、控制自动化等十几家产业公司，如果对其一刀切的全面改造将是一项庞大到不可想象的工程。肖飏继续说：“2015 年，经过反复考量，我们挑选了年产销量位居全球第一的小型断路器与全国第一的交流接触器这两个明星产品作为试点，投资 2 亿多元对其传统车间进行数字化改造，同时以此为依托成功申报了国家工信部的智能制造专项项目《基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用》，这个项目是工信部首批智能制造试点示范项目”。

在明确了打造数字化试点车间的思路，并以此成功申报工信部项目后，正泰便集中精力对两个明星产品的车间进行智能改造。智能制造需要硬件能力与软件能力（系统集成能力）两方面的共同努力，硬件对应制造能力向来都是正泰的强项，那么软件能力从何习得呢？

得益于南存辉董事长的前瞻性布局，正泰早早便涉足自动化领域。将视线拉回 2003 年，正泰成功控股“浙大中自集成控制股份有限公司”（后重组更名为浙江正泰中自控制工程有限公司）并开展过程自动化、装备自动化、智慧水务、智慧供热、能源互联网等领域前沿技术的研发推广。2012 年正泰更是斥资 3.15 亿元成功收购上海新华控制技术（集团）有限公司 70% 股权，并于第二年收购剩余股份使之成为正泰的全资子公司。这些战略性的控股并购行为让正泰有能力自行开展“软件系统开发”。

基于此，正泰将组织内部各路可能为“智改”贡献能量的精英部分进行了抽调，组建了“自动化小组”，该小组由工业化部团队、技术团队、质量团队、生产团队共同联手。首先，他们对产品重新改型、设计，让其适应自动化装配需求，举例来说机械臂组装需要比较高的精确性，而原来产品链接中使用的螺丝、铆钉等只适用人工按照，因此需要针对性的改装。接着，对关键零部件进行删减优化以匹配自动化在线生产，以小型断路器为例，核心部件从原有的 26 种 45 个，优化为 15 种 41 个以保持零部件的一致性和可靠性。然后，项目团队对产品生产的每一道工序设计相应的机器，以实现“机器人代”。最后，工序间进行无缝链接形成一整条自动化流水线。



图 2 基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间³

经过三年的反复调试，小型断路器与交流接触器两个车间（参见图 2）的智能改造顺利完成，实现了全制程自动化线的创建，该项目于 2018 年高分通过了国家工信部、浙江省经信委组织的专家验收。数字化车间投入运行后，公司的运营成本、产品不良率、生产效率和能源利用率等方面都有了显著的优化。以小型断路器车间为例，每条自动线需要 8 名工人，比原来的精益生产线节约用工 60 人，车间内有三条自动线，相当于减少用工 180 人。车间内为数不多的工人职责也不再是装配，而是负责设备操作，并对可能出现的突发状况进行应急处理。

总体而言，生产运营成本降低 43%，生产效率提高 335%，产品研制周期缩短 22%，能源利用率提高 8%，产品设计数字化率达 100%，关键加工工序数控化率达 100%。值得一提的是，该项目还在 2019 年的世界智能制造大会（WIMC）上入选《中国智能制造十大科技进展》。

2.2 “智造”模式成范式，实现生产型数据的集成

两个明星产品的生产线智能化改造是正泰数字化转型道路上的重要里程碑，集团上下由此见识到了数字化为生产带来的价值，组织成员更加认可“数字正泰”的理念，“生产过程智能化”做法的合法性在组织内部得到确立。更为重要的是经过试点项目的打磨，正泰逐渐摸索出如何从“制造”向“智造”转型的经验做法，在智能制造所涉及的软件、硬件能力上全方位打造自主开发能力，培育队伍。

“我们和其他制造企业不一样，他们需要去寻找外部资源帮忙开发系统；我们和其他自动化公司也不一样，他们没有自己的实际应用场景”，新华控制总经理栾广富介绍，“正泰长久以来专注‘电’这一领域，我们自己的自动化公司对‘电’领域行业纵深知识有着深厚的积淀，他们提前会将行业里各种能够想象到的应用工具提前编好，做成标准的准开发工具放在云端托管。等到需要使用的时候，两三个礼拜就可以调用出来用于执行，而普通企业开发类似的项目则需要花费三个月甚至半年的时间”。

³ 资料来源：正泰集团提供

基于此，凭借自身独有的优势，正泰自行设计开发了最为复杂的 MES 系统（制造执行系统）、PDM 系统（产品数据管理系统）、APS 系统（高级排程系统）、EMS（能效管理系统）等一众软件，通过规模化、批量化、模块化的方式加速推动“生产过程智能化”进程。

2016 年，正泰在海宁建成了“光伏制造+互联网”透明工厂，该工厂的在车间里设置了 250 多个高清晰度、360 度可旋转的摄像头，可实时向客户直播生产过程，以适应光伏家庭用户的个性化定制需求。同年，光伏组件智能制造工厂在杭州滨江建成（见图 3），该工厂将“在线激光二维打码”、“质量异常提前预警”、“柔性制造”等德国工业 4.0 所要求的大部分智能要素进行集成，入选了工信部中德合作智能制造示范项目。在接下来的 3 至 5 年，正泰将剩余的 95 条生产线逐步全面改造，在集团内部构建围绕“电”这一关键词的“供给-存储-输变-配售-消费”全产业链工业互联网生态系统。



图 3 光伏组件智能制造工厂⁴

至此，随着“生产过程智能化”在集团内部的普及，“生产型数据”的捕获得以实现，结合前期已经完成的工作，正泰的大数据平台实现了对“管理型数据”与“生产型数据”的集成。如图 4 所示，管理型数据从原先独立的 65 套信息系统剥离汇集，生产型数据经过采集器的采取、清洗过滤汇总，两者聚合到大数据平台。针对这些数据，孙钦辉团队利用机器学习进行了大量的建模，具体包括生产分析模型（精准投料分析模型、生产监控预警模型）、供应商分析模型（供应商质量评估模型，供应商整体评估模型）、销售分析模型（销售预测模型、应收款风险评估模型）、人事分析模式（招聘推荐模型、人员流失预警模型）、财务分析模型（企业健康度评估模型）和物流分析模型（配送服务评估模型）等。经过机器模型计算的结果最终体现在应用上，可以实现结果推荐、可视化监控、舆情

⁴ 资料来源：正泰集团提供

提示等方面的功能，管理者和使用者便能通过大屏幕、手机移动端、电脑端了解发生的事情，初步达到“婴儿级”AI的阶段。

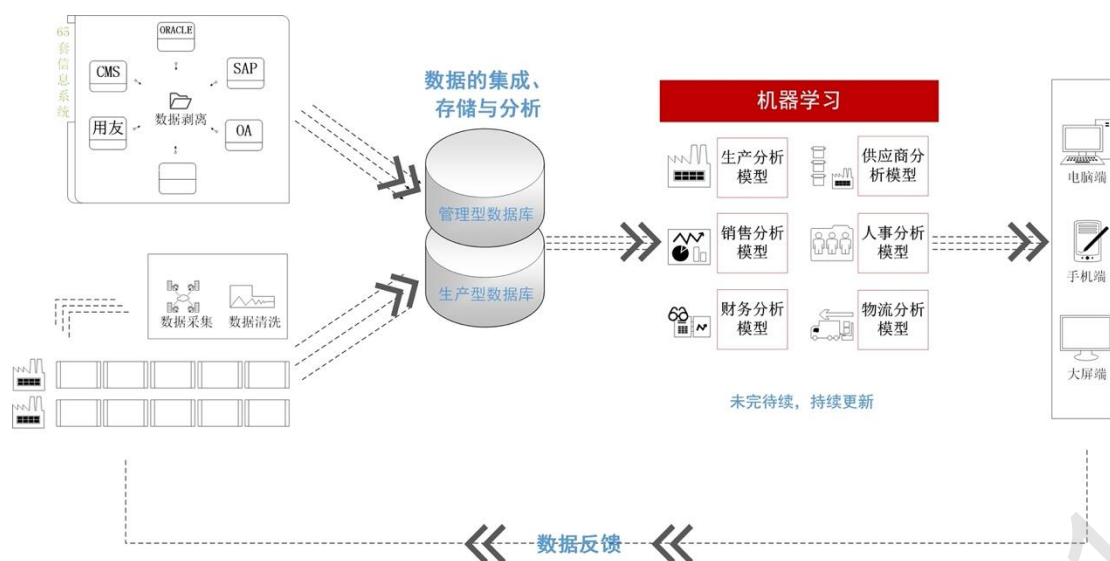


图4 正泰大数据平台运营逻辑图⁵

3 筑基:组织管理平台化

3.1 正泰破“墙”打造平台组织，适配数字化变革

伴随着管理要素数字化与生产过程智能化的进程推进，集团组织内部逐渐涌现出传统科层制组织架构无法适配数字化流程的诟病。董事长南存辉通过参与旁听集团各个层面的会议听到了这一句句真切的声音：

“管理部门‘自娱自乐’、事业部‘自护’，子公司‘自大’，他们相互制衡形成了厚厚的‘部门墙’。”

“有时候一个简单的决策自上而下、层层授权需要经过20多个审批环节，效率极低。”

“就我们营销部门而言，在和客户打交道时，商业人员将客户需求反馈至营销部，再由营销部反馈至技术部进行产品调整，这个过程太消耗时间，响应效率过低，而且对技术把握最精准的技术人员往往听不到客户最真切的声音，这当然不能设计出令客户满意的产品。”

...

“问题出现在前三排，根子就在主席台！”南存辉经过反复思考，决议铲除集团数字化进程中的一切拦路虎。“凡‘墙’皆是‘门’！”南存辉决定自顶层设计入手，对组织架构进行重新设计，打造平台化组织。

⁵ 资料来源：本文研究团队绘制

经过充分的调研与论证，正泰参考华为的架构与阿里巴巴的中台战略，摸索式的搭建起“后台、中台、前台”相互协作的初步框架（参见图5）。

首先，正泰从顶层开始搭建后台，第一个工作便是打破阻碍信息沟通的“部门墙”，采取了一种叫委员会的管理模式，将原先相互独立又功能相近、存在频繁互动的一些部门进行有序合并。例如他们将原先的技术研究院、质量、信息化这三个部门合并成立技术质量委员会，负责管理技术质量；将原先的投资部、财务部以及财务公司合并新设战略投资委员会等。委员会的管理模式帮助正泰在一定程度上实现了跨职能的合作，规避了传统部门间流程重复、审批消耗多余资源的缺陷。

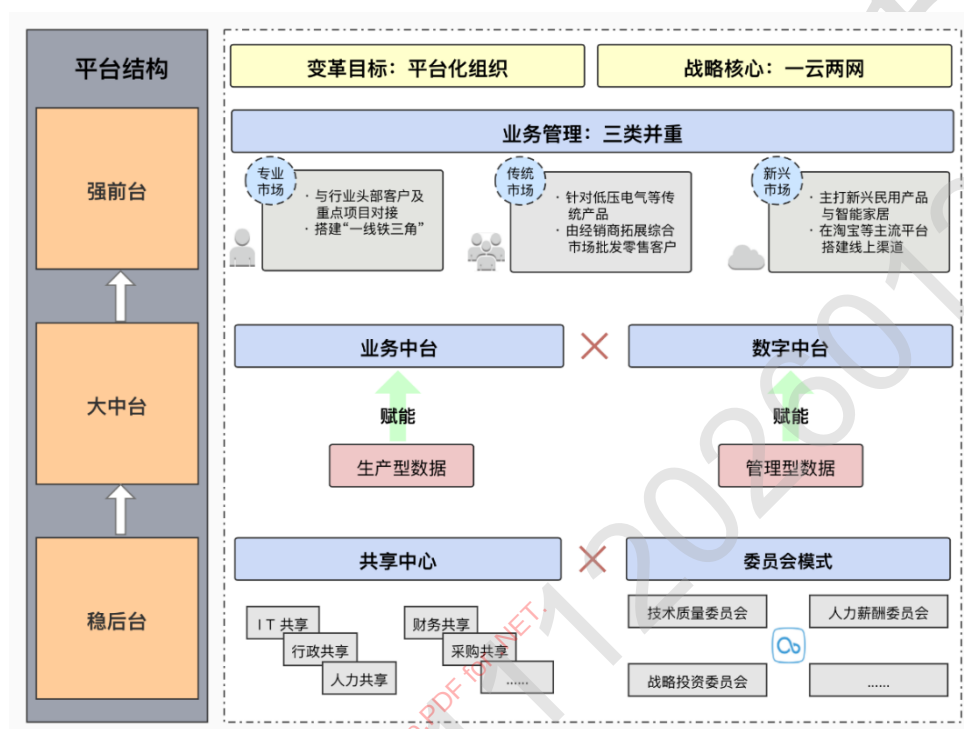


图5 正泰的组织平台化⁶

在委员会之下，正泰在集团层面整合做共享系统，意在将散落在各个部门、子公司的共性资源集成起来统筹规划与利用。共享系统以“共享中心”为基本单位，主要涵盖财务共享、HR共享、采购共享、行政共享、IT共享等各职能。共享中心是企业业务操作及数据处理、分析的核心单元，打破了过去科层制管理运营中业务冗杂、过程繁琐、信息闭塞的僵化范式。

其次，正泰对前台进行分类管理。前台是灵活性要求最高的业务部门，是距离“炮声”（消费者声音）最近的地方，需要快速适应瞬息万变的市场，理解和洞察客户需求和场景，通过产品创新和精细化运营服务客户。正泰将前台根据专

⁶ 资料来源：本文研究团队绘制

业市场、传统市场、新兴市场三类业务设置不同的管理模式，其中与行业头部客户与重点项目相对接的专业市场，正泰搭建了“一线铁三角”模式（下一节详细介绍）；针对新兴的民用产品与智能家居市场，正泰专门成立了正泰网络技术有限公司，进行线上渠道的搭建，在天猫、京东等主流平台销售；对于低压电气等传统产品市场，正泰依旧采用经销商拓展综合市场批发零售客户、量大面广的行业中小客户的模式。

最后，连接前后台的重要组成部分—中台，主要依托孙钦辉团队前期已经搭建的大数据部展开。大数据部已经构建完成了生产型数据库与管理型数据库，以及在此基础上正在逐步完善的各类学习模型将构成未来正泰业务中台与数字中台的基石，更好的赋能前台进行个性化服务、快速化响应，提升后台运作效率，支撑前后台资源协同，做到“效率”与“灵活性”兼顾。

尽管正泰的组织变革在董事长的一手推动下如火如荼的进行着，然而和其他组织一样，变革牵扯着团队、制度、流程、文化等各个维度的革新，还是存在很多“障碍”难以“消化”。面对这些“障碍”，正泰邀请了包括麦肯锡、罗兰贝格在内的多家国际咨询公司以流程培训为契机，宣讲和传导数字化组织的先进理念与操作，或以工作坊的形式探讨具体项目、技术的数字化探索，为企业上下打开视野，主动拥抱数字化转型奠定了重要的基础。

更为有趣的是，据信息部经理肖飙描述，南董事长更是培养出了一个新的爱好：他频繁的参加和旁听集团上下各层组织、各种类型的会议，传递数字化转型的信念，亲自监督“数字化变革”在组织内部的逐步渗透，并且多次强调：“宁可少建几个工厂，也要把数字化建设起来！”为公司上下统一思想和思路，扫除变革不遗余力。

3.2 创新“铁三角”流程模式，让听见“炮声”的人做决策

2020年6月，从沙特首都利雅德传回好消息——正泰顺利签约沙特智能电表项目一体式断路器供货合同，合同标的超过1亿元人民币。这对正泰的创新型“铁三角”流程模式是极大的认可。

为了斩获这一特殊的订单，由营销、技术、交付共同组建的“铁三角”阵营连续4年来与沙特电力局沟通考察几十轮，产品更新迭代4次，付出了无数的努力。那么，何为“铁三角”？

“铁三角”模式是2016年正泰在开展组织架构平台化变革的同时做出的流程式创新，这种模式依托“后台、中台、前台”的协作框架，将负责营销、技术、交付的三方经理聚集在一条线上为客户提供商务支持、产品技术支持、后台交付支持。具体而言，营销（服务）规划经理，在数字化手段的加持下他们通过对管

理型数据进行实时分析和市场预判，为客户做出针对性的产品（服务）规划；技术方案经理为客户提供专业直接的技术支持；交付经理负责业务的全过程跟进，避免流程交接造成的信息缺失障碍。如此一来大量后台人员前移至一线服务，资源能被更好得统筹与客户需求快速对接，尽量做到让“听到炮声的人做决策”。

沙特项目正是凭借“铁三角”模式的优势而拿下的。据正泰驻沙特的国家经理曹国瑞描述“跟进这个项目以来，销售团队不敢错过任何项目相关的信息，与研发团队、产品经理全天候配合，根据客户需求输出，及时校对技术方案，连续数月无休不断尝试和总结”。其中最紧急的一次，仅仅只有短短 12 小时的响应时间，正如正泰电器配电电器制造一部总经理祝利杰介绍道：“低压智能电器研究院紧急联动配电电器制造一部重新设计，晚上 8:00 收到透明盖修模图纸，早上 8:00 零件已经在产线量产并正常组装了”。可见，“铁三角”模式在平台组织的架构下，加持数字手段，能胜任服务更为复杂的项目，大大提高了灵活性，敏捷度。

4 整合:产业生态网络构建

4.1 上游下游，帮扶成长

温州天力弹簧有限公司 30 年来一直是正泰的优质供应商，面对数字化变革其总经理赵瑜坦言：“我们是做弹簧的，早前正泰没有用自动化线的时候，对产品的误差包容率是 10%。现在他用了自动化线之后，要求一致性。弹簧有个小轨道送过去，可能我产品稍微偏一点，它卡在机器里就过不去了。过不去的话，机器就停掉了。但是说不合格，他也是合格，但是就运作不下去，需要人工去拨动，那这肯定是不行的。所以说，正泰的设备都实现自动化了，如果我们不紧跟步伐，沿用老早的模式去做，自然是要被淘汰的。”

赵经理描述的境遇在正泰的供应商中普遍存在，随着正泰数字化变革，供应商也被倒逼着需要进行转型升级，可是往往这个时候他们不知道该如何去具体执行。

“供应商的问题就是正泰的问题”，南存辉一直对“绿色共赢、良性生态”极为重视，他认为处于价值链领导地位的正泰理应责无旁贷地主动管理价值链。作为行业中数字化转型的先行者，在取得了一定成效的同时需要推动行业上下游一同拥抱数字变革。

在正泰，“优扶办”和“课程培训”是帮扶上下游企业最重要的两大项目。所谓“优扶办”，是指正泰会挑选优秀的供应商或者经销商，开展定制帮扶。就温州天力弹簧公司而言，正泰便派专人进驻企业，全面深入地了解企业的工艺、流程，开放自身的数据库等核心信息，在双方充分理解的基础上，开展深度蹲点帮扶工作。经过流程智能化改造后的弹簧，合格率几乎能达到百分之百，每一批

货物出来都会被贴上一个二维码，扫码给正泰投入于低压电器生产后便可以全生命周期跟踪。

“我们非常感谢正泰，我们的成长一路跟随着南董事长的指引，有时候国家有什么重大政策或举措，南董事长去国家层面开完会，会觉得自己身上有责任，就会组织一次供应商大会，将现在的形势解读给我们听，然后再把自己的想法融合进去，给我们指明方向”。

温州天力弹簧有限公司赵经理进一步补充：“正泰总是想把一些先进的理念传输给核心供应商，有时候可能光说也比较难理解，他们会组织去优秀的企业实地学习，比如我们前不久去上海的智能化工厂学习了三天，之前去日本学习精益生产是一个礼拜，还去过德国、法国等优秀企业，还有一些好的展会也是正泰带领去的，每次学习回来能有更多好的想法”。

在课程培训方面，集团成立“正泰学院”整合线上和线下模式，在线上自建 e-learning 平台，开设数字技术等 3000 余门自选课程。在线下正泰定期通过问卷的形式向上下游了解其在信息化建设、数字化营销等方面的实际需求，课程设置遵循实际需求。同时供应商和经销商也会主动提出需求，邀请正泰内部专业人士去做现场培训，或者通过正泰聘请特需人才。此外，在数字化方面做好的供应商和经销商也会被“正泰学院”邀请进行经验和实操分享。

如今，正泰将自身搭建的，已经运行较为成熟的管理信息系统推广应用于经销商与供应商，打通产业链上下游，实现信息的无障碍沟通，大大提高了反应敏捷性。延伸后的正泰大数据一端链接经销商，一端链接供应商。据赵瑜经理介绍“以温州天力为例，正泰从前端经销商那边拿到客户的单子，会生成一个配件清单导入到供应商这边，看到清单我们便知道要做多少弹簧给正泰，或者从仓库里配多少弹簧给正泰。如此一来，一个单子两三天就可以完成，大大提升供货速度，甚至可以在此基础上做中长期的滚动预测，而滚动预测对于备货的精准度又有较大的一个提升。”

4.2 “照亮别人就是照亮自己”：孕育数字装备新赛道

2016 年，在接受《见证·浙商》栏目组记者采访时，南存辉讲了这样一个故事：“有位老和尚，每次化缘回来，都要经过一条又黑又长的弄堂，经常和人撞到一起。一天，和尚化缘回来经过弄堂时，突然眼前一亮：弄堂里有人打起了一盏灯笼。走到近前，才发现是一位盲人。和尚觉得奇怪，看不见为何打灯笼？盲人说，我以前走夜路，经常被人撞到，自从打了灯笼后，就没人撞到我了。”

照亮别人的时候，也在照亮自己！作为国内工业电器的龙头企业，正泰对产业链上千家合作企业始终坚持分享理念，带动上下游企业齐头并进迎接数字化变

革，建立起有机和谐的数字生态圈。

这些年来，正泰积极参与编制《数字化生产车间通讯接口技术规范》等 120 余项设备类、信息类标准，申报专利 1000 余项，成为国家电网企业标准、中电联等多个行业标准物联网产品的主笔单位。于正泰而言，这不仅是自身综合实力的体现，更希望能够领衔行业标准，倒逼行业往数字化方向高质量发展。

与此同时，正泰凭借系统模块的软件优势与生产制造的硬件优势，充分发挥智能制造的全方位自主开发能力，不断帮助供应商和客户进行数字化改造。据南存辉介绍，正泰与产业链上 400 多家核心供应商协同发展，带动了他们 600 余台套设备数字化改造。正是在深度帮扶上下游企业数字化转型的同时，正泰积累了丰富的经验，也从中发现了新的商机。

于是，智能制造事业部在 2017 年孕育而生，后组建成智能制造装备公司，旨在推广低成本、模块化设备和系统，降低中小企业数字化门槛，带动产业链上下游企业开展工业互联网基础性改造。

2021 年 1 月，由正泰智能制造装备公司自主设计、研发、制造的电能表用外置断路器检测流水线，在客户企业中国南方电网广东计量中心顺利完成安装调试，正泰智能装备首次落地电网系统，这意味着正泰在帮扶上下游企业开展数字化转型的同时，推动了“正泰造”向高附加值的上游产业链延伸，孕育了新的赛道，进一步打开了广阔的市场空间。

这，大概就是南存辉“照亮别人就是照亮自己”的美好寓意所在。

4.3 “一云两网”，共创生态圈

伴随正泰向“千亿级”企业跨越的过程，企业越来越意识到需要与外部生态合力，共创未来。为此，正泰在行业内率先提出了“一云两网”战略（详见图 6），即正泰云、正泰工业互联网、正泰能源物联网，积极探索信息化、自动化、大数据。

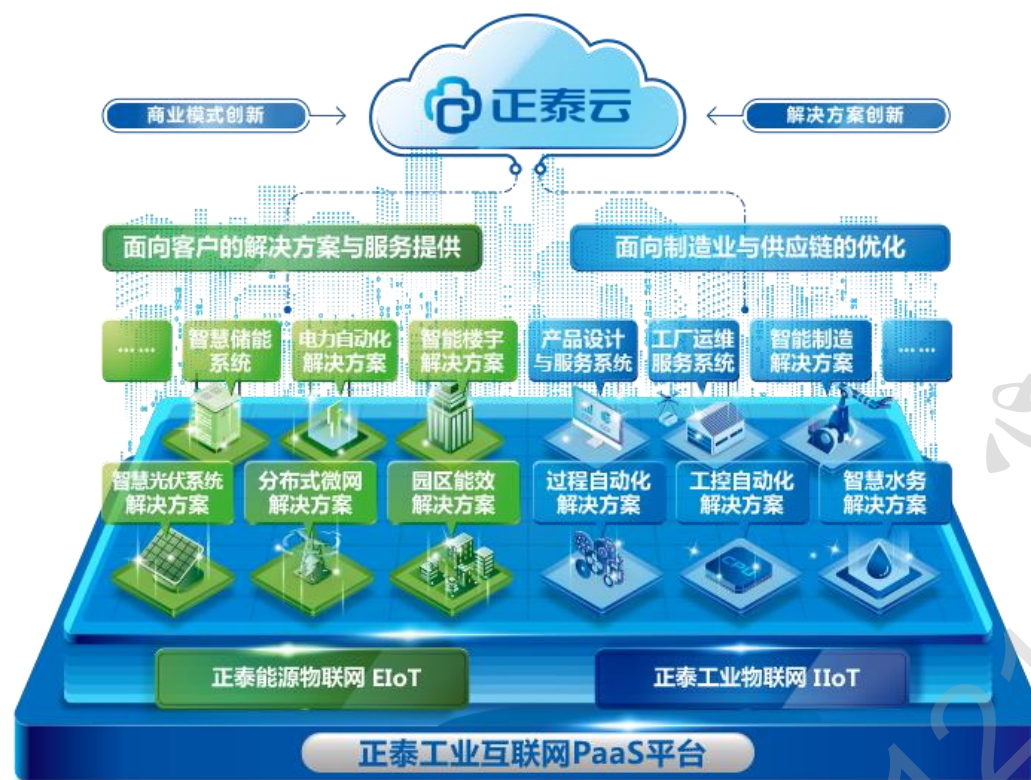


图 6 正泰的“一云两网”发展战略⁷

在“一云两网”的战略布局下，正泰尝试建设开放式创新体系，期望连结内外部资源与更多生态企业紧密合作。具体而言，“一朵正泰云”作为智慧科技和数据应用的载体，连接企业内部制造与经营管理数据，实现企业对内与对外的数字化应用与服务。“工业物联网（IIoT）”这张网基于海量数据采集、分析体系，赋能智能制造，助力传统制造业数字化转型。“能源物联网（EIoT）”这张网为政府、工商业及终端用户提供光伏发电、多能互补等一揽子能源解决方案。这两张网将联合包括智能制造、运维服务、储能等在内的多方企业参与，构建正泰智能制造体系与正泰智慧能源体系，合力形成完整的生态链。

正泰信息部经理肖颀谈道：“我们希望通过‘一云两网’战略建立一个平台，吸引更多伙伴在互联网、物联网方面的合作”。可以预见，正泰将围绕“电”全产业链的经验与能力，联动和重组既有的价值链、产业链、创新链，与众多纵横关联的生态企业共创生态圈。

5 新问题、新挑战

在“数化万物”的时代到来之际，天生没有“数字基因”的传统工业龙头企业正泰，面对数字化浪潮的席卷，主动拥抱变革，利用不到 10 年的时间，走出了一条独特的数字化转型之路，俨然已成为“从传统行业成功实现数字化转型”

⁷ 资料来源：正泰集团提供

的典范。回望转型之路，正泰历经了“管理要素数字化—生产过程智能化—组织架构平台化—数字产业生态化”的四阶段发展过程，这四个阶段相互联结，循序渐进，步步深入。

在“管理要素数字化”阶段，正泰以整合管理型数据为试点，选择轻资产路子启动数字化转型，通过呈现数字化所产生的实际效益来克服集团上下普遍存在的认知障碍。在初步获取数字变革的认知合法性之后，正泰选择年销量第一的两个明星产品的车间为局部端试点，进行“生产过程智能化”改造，修炼“智造”的硬件本领与软件本领，在两个试点车间经过成功试验后将“智造”模式推广扩散运用至全集团层面形成“智造”范式。紧接着，为了更好的适配数字化进程，消除积累已久的组织障碍，正泰进行“组织架构平台化”改革，搭建“前台、中台、后台”新架构，创新“铁三角”流程，创建新规范以彻底打破组织的惯用路径。最后，在平台架构布局的基础上，正泰搭建开放式创新体系，帮扶产业链上下游开展数字化转型，孕育“智造装备”新赛道，以期打造良性循环的数字生态。

然而，数智技术的发展远比正泰想象的要快。2020年9月底，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的《信息化和工业化融合生态系统参考架构》国家标准正式出台（图7）。对照国家标准，正泰的产业互联生态系统建设远远不够：

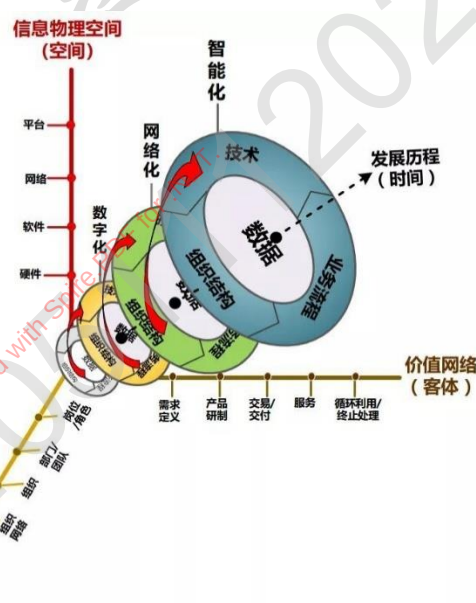


图7 信息化和工业化生态系统参考架构⁸

第一，正泰的数字化转型还处于网络化的阶段（图7的中间环），组织间资源的动态配置能力和水平仍需要大幅提升。正泰尝试进行产业链和产业集群的网

⁸ 资料来源：中华人民共和国国家标准（GB/T 23004-2020），信息化和工业化融合生态系统参考架构

络协同及开放式创新，但这一过程中问题重重：一是产业链上各类企业数字化水平差异大，数据孤岛大量存在；二是数据产权界定仍有很长的路要走；三是数据赋能产业链各环节实现网络协同的路径仍未明晰；四是基于工业互联网的新技术、新产品、新模式、新业态仍处于想象中。

第二，智能化技术在正泰工业互联网生态中的应用仍处于初级水平，远远达不到组织内外部资源的精准配置能力和水平。智能化技术在正泰内部的应用挑战重重：一是智能化管理需要对业务流程、组织架构进行进一步重构，而正在进行激烈变革的正泰力有不逮；二是自组织、自适应、自决策、自优化的智能化管理机制需要一批既懂智能化技术又懂业务管理的人才，这是制约正泰智能化转型的关键；三是以价值驱动的组织生态和产业平台建设中，正泰其实并未明确核心价值主张是什么，这严重限制了正泰的智能化转型。

在数字化浪潮中，南存辉拔得了行业的头筹。然而数智技术的快速发展远超南存辉的想象。南存辉意识到了正泰现在面临的问题，陷入了深思：继续大刀阔斧的进行智能化变革可以赢得未来，但也可能把来之不易的数字化转型成果付之一炬，让公司陷入混乱；“温水煮青蛙”式智能化转型更为保险，但在“赢者通吃”的互联网时代，一步落后可能就意味着彻底的失败。

正泰的路在何方？

（案例正文字数：13508）

启发思考题

1. 正泰为什么要进行数字化转型？请结合相关背景，分析驱动正泰进行数字化转型的内、外部因素。
2. 正泰在数字化转型过程中遇到了哪些阻力与障碍？正泰做了哪些战略性回应以克服阻力与障碍？
3. 纵观正泰的数字化转型过程，正泰开展了哪些方面/类型的组织变革？总体是何种模式？为什么是这样的顺序和模式？
4. 为了保证“一云两网”战略的实现，正泰接下来应该做哪些努力？请为正泰数字化转型的未来方向提供一个战略设想。
5. 试总结正泰的数字化转型过程的底层逻辑，并讨论对其他传统制造企业的数字化转型有何启示。